ஈருறுப்பு பரவலின் நிகழ்தகவு திண்மைச்சார்பு:

$$p(x) = {}^{n}C_{x}\, p^{x}\, q^{n-x},\ x = 0,1,\ldots,\ n \qquad (2.1)$$

ஈருறுப்பு பரவலின் சராசரி $\bar{x} = np$.

எனவே, $$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{n} = \frac{2.526}{5} \approx 0.5$$

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} \approx 0.5$$

$x = 0$ எனும் போது சமன்பாடு 2.1 லிருந்து

$P(X = 0) = P(0) = 5c_0\ (0.5)^5 = 0.03125$

எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்: $E(x) = N\ P(x)$

$x = 0$ எனும் போது

$E(0) = N \times \mathrm{P}(0)$

$= 640 \times 1/32 = 20$

மறுதரவு தொடர்பின்படி, $x+1$ இல் எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்தகவு

$$E\left(X+1\right) = \frac{n-x}{x+1}\left(\frac{p}{q}\right) E\left(X\right)$$

x	$\frac{n-x}{x+1}$	$\frac{p}{q}$	$\frac{n-x}{x+1}\left(\frac{p}{q}\right)$	எதிர்பார்க்கும் நிகழ்வெண் $E(x) = N\ P(x)$
0	5	1	5	20
1	2	1	2	100
2	1	1	1	200
3	0.5	1	0.5	200
4	0.2	1	0.2	100
5	0	1	0	20

எதிர்பார்க்கும் நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை (அருகிலுள்ள முழு எண்களுக்கு மாற்றிய பின்)

தலைகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3	4	5	Total
எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்	20	100	200	200	100	20	640

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{\left(O_i - E_i\right)^2}{E_i}$$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 69 1/28/2020 7:12:17 PM